실행을 잠그고 복구하면 완주가 늘지만 비용도 늡니다.

29/36

새 seed · 실행 잠금 복구 완료

23/36

같은 입력 · 유효 계획 유지 완료

+6.36%

완료 23쌍의 총요금 증가

공개 한국 요율을 고려한 반출·적출·공컨테이너 반납 연구 원형

> 완주·요금·변경을 함께 판단합니다. 관측한 결과를 모든 항만의 회복률이나 실제 절감액으로 바꾸지 않습니다.

하루의 연기가 182,000원을 더 만들 수 있습니다.

제안 사용자

- 알려진 수입 건화물 상자 목록을 조정하는 계획 담당자
- 반출·반납은 같은 운송 자원을 공유
- 연속 적출과 대기 공간이 다른 상자의 날짜와 결합

20′ PNC 예시	보관료
14일	₩318,500
15일	₩500,500
하루 차이	+₩182,000

> 최고 도달 단가를 유료 일수 전체에 소급합니다. 이 차이는 공식 요율 산식 예시이며 최적화 절감이나 실제 청구서가 아닙니다.

세 사건과 실제 이력을 하나의 일별 계획에 넣습니다.

반출 p → 연속 적출 u…u+L−1 → 공상자 반납 r

- 방출 가능일·화물 기한·반납 지연·전체 종료일
- 반출/반납 각각 운송 1회, 같은 날이면 2회
- 적출 슬롯과 [p,r) 대기 슬롯 / TEU 지원
- 이미 실행한 p/u/r 날짜는 정확히 고정
- 미실행 사건은 오늘보다 과거로 보내지 않음
- 이미 시작한 연속 적출의 나머지 점유 유지

주문은 처음부터 모두 알려집니다. 미공개 미래 용량·실제 충격 지속기간은 planner에 전달하지 않습니다.

서로 다른 증거를 섞어서 실제 효과로 부르지 않습니다.

층	현재 확인	확인하지 않은 것
공개 요율	PNC 원문·산례 / Maersk 해석 명시	모든 단건 계약·실제 발행 청구서
합성 연구	새 36 입력 + 개발 24 대조	기업의 시간상/외부 표본 검증
독립 구현	비용·이력·필요 조건·native 상태	외부 기관 인증·현실 회복 보장
공개 입력	47 고객 CSV/행렬 직접 감사	PNC 원주문·관측된 컨테이너 생애주기

> 한국 Maersk 구간 간 누적 산식은 밝혀 둔 모델 해석입니다. 현재 계약과 일치한다고 확정하지 않습니다.

V5의 8개 실패를 3 · 4 · 1로 나눴습니다.

실패가 불가능한 범위	사례	episode
명목 시작부터 불가능	3	6
actual 전 경로도 불가능	4	8
전 경로 가능 / 실행 prefix 불가능	1	2

명목 시작 / actual 전 경로 / 실패일 관측 + 실행 잠금 모델을 별도 구분합니다.

> 29개 중복 제거 모델, HiGHS 각 최대 10초의 추가 오프라인 진단입니다. 현재 prefix 불가능을 원래 명목 입력 불가능으로 확대하지 않습니다.

값싼 불가능 설명은 4 / 16만 증명합니다.

실패일 witness	최소 / 용량
적출 D+1…D+9	28 > 27 슬롯일
운송 D+8…D+13	24 > 22 작업

4/16

필요조건으로 불가능 증명

12

위반 미발견 → unknown

$$L_k(I) = \Sigma_i \min[t \in T_i]\, a_{ik}(t,I) > \Sigma[d \in I]\, C_k(d)$$

Python 별도 전체 trip 열거로 64,808 trip, 4,200 구간, 15 witness를 재검산했습니다.

> 필요조건 통과는 가능·복구·최적의 증거가 아닙니다. 자원 간 결합을 놓칠 수 있습니다.

현재 잠금 안에서 완전 후보를 만들고, 남은 예산으로 비교합니다.

캐시 검산 → 잠금 trip 구성·repair → 남은 예산 MILP → 완전 후보 선택

- 현재도 유효한 날짜는 재가격 후 유지
- 실행 잠금 도메인·증분 자원·제한 rollback
- 부분 구성은 성공/0원 후보가 아님
- 전체 호출 협력식 200ms
- 구성 최대 40%, 검산용 5ms 확보
- 15회 재시작 + 첫 시도 / 정해 둔 seed

원래 불가능한 조건이나 이미 회복 불가능한 과거를 지우지 않습니다. 보존 계획·구성 후보는 현재 최적을 보장하지 않습니다.

오늘의 저용량을 하루 더 가정하면 오히려 실패할 수 있습니다.

예측 C(d+1) = min(기존 예측 C(d+1), 오늘 관측 C(d))

- 과거·오늘은 유지, 내일만 보수적으로 낮춤
- 실제 장애 지속기간을 보지 않음
- 새 seed 전에 persistenceDays=1 고정
- 같은 잠금 복구·캐시·검산 사용
- 명목 미래가 가능해도 보수 모형은 불가능할 수 있음
- 그 상태는 no_feasible_schedule_found로 공개

> forecastSubproblemStatus를 보존합니다. 보수 자모형 infeasible/optimal을 명목 관측모형의 불가능/최적으로 승격하지 않습니다.

새 36개와 기존 24개를 분리해 240 episode를 보존했습니다.

항목	고정 정의
새 주 평가	36개 / 3기전 × 2용량 × 24·50·100상자 × 2seed
새 seed	81001…81036 / source snapshot 먼저 고정
개발 대조	기존 V5 24개, 모든 주 평가 후 별도 실행
공통 강제 예산	cold 전체 episode 5,000ms / import·모든 호출·검산·IPC

> 같은 합성 생성기에서 새 seed를 검증했습니다. 실제 업체/기간 외부 검증, 외부 사전등록 또는 동일한 호출별 강제 예산이 아닙니다.

완주는 21 · 23 · 29 · 27,
100상자에서는 4 · 5 · 10 · 10입니다.

정책	완료 / 전체	실패	solver 호출	날짜 변경
매일 MILP	21 / 36	15	303	2,082
유효 계획 유지	23 / 36	13	66	715
실행 잠금 복구	29 / 36	7	74	1,947
1일 보수 예측 + 복구	27 / 36	9	78	2,280

규모	사례	매일	유지	복구	1일 예측
24상자	12	8	9	9	9
50상자	12	9	9	10	8
100상자	12	4	5	10	10

모든 실패가 분모에 있습니다. 날짜 변경은 아직 실행하지 않은 사건 날짜의 변경 횟수이며 실제 인건비가 아닙니다.

완료가 늘어난 대가로 요금과 변경도 증가했습니다.

복구 vs 유지	같은 완전 쌍
완전 쌍 / 누락 기준·후보	23 / 13 · 7
후보 낮음 / 같음 / 높음	0 / 13 / 10
후보 총요금 증가 / 기준 분모	₩9,361,000 / ₩147,098,350
총요금 증가율 / 추가요금 증가율	6.36% / 12.26%
날짜 변경 (같은 쌍)	715 → 1062
최악의 요금 증가	₩5,018,050

분모와 누락도 공개합니다

- 추가요금 기준 ₩76,377,700
- 기준 0원 쌍 7개 / 사례별 % 미생성
- 추가 완주 6개, 완주 손실 0개
- 초기 날짜 비교 17 동일 / 8 다름 / 11 미평가

추가 완주 6개 중 5개는 기준 D0 무후보, 1개는 초기 날짜가 다른 후속 경로입니다. 동일 prefix의 복구만으로 귀속하지 않습니다.

1일 보수 예측은 복구보다 완주도 비용도 불리했습니다.

1일 예측 vs 복구	같은 완전 쌍
완전 쌍 / 누락 기준·후보	27 / 7 · 9
후보 낮음 / 같음 / 높음	4 / 11 / 12
후보 총요금 증가 / 기준 분모	₩14,322,150 / ₩228,569,400
총요금 증가율 / 추가요금 증가율	6.27% / 10.93%
날짜 변경 (같은 쌍)	1641 → 2077
최악의 요금 증가	₩10,103,800

주 평가에서 남긴 반례

- 추가 완주 0 / 잃은 완주 2
- 추가요금 기준 ₩130,998,000
- 총·추가요금 0원 기준 8 / 8쌍
- 1일 예측을 일반적인 강건 개선으로 권하지 않음

성공한 사례만 고르지 않습니다. 비용 증가·완주 손실·forecast 모형 상태를 공개한 채 가설을 기각합니다.

전체 episode에는 공통 한도, 각 호출은 다른 예산 의미입니다.

정책	episode 중앙 ms	p95 ms	호출 최대 ms	강제 종료
매일 MILP	388.1	1945.9	438.2	0
유효 계획 유지	339.4	712.9	489.7	0
실행 잠금 복구	328.4	788.1	306.1	0
1일 보수 예측 + 복구	350.4	824.0	304.5	0

V4/V5: solver 내부 0.2초 / V6: 구성·모델·검산 포함 협력식 200ms

> 공통 5,000ms episode 내 완료 결과만 인정합니다. 호출 수·실측 시간이 다르므로 동일 총 CPU나 호출 절대 200ms를 주장하지 않습니다.

기존 개발 24개는 새 검증과 합치지 않습니다.

정책	완료 / 전체	실패	solver 호출	날짜 변경
매일 MILP	16 / 24	8	242	876
유효 계획 유지	16 / 24	8	49	194
실행 잠금 복구	16 / 24	8	47	186
1일 보수 예측 + 복구	12 / 24	12	50	133

복구 vs 유지: 완전 16쌍, 요금 차이 ₩0, 날짜 164→160.

1일 예측 vs 복구: 완주 4개 손실, 완전 12쌍 총요금 + ₩514,350.

> 이 입력은 V5 결과를 보고 개발에 사용했습니다. 새로운 독립 표본이 아니며 이번 결과로 주 평가 정책이나 파라미터를 다시 고르지 않습니다.

공개 CSV를 재검산했지만 PNC 실주문을 얻었다고 하지 않습니다.

47

Delivery 33 / Pickup 14 + depot

39

독립 구조 검사 통과

11

의미·업무 필드 미확인

확인	보존한 한계
48×48 · lbs / min / m / sec	행 ID 없음: 파일 순서 매핑은 구조상 일치
0 유향 arc 4 / 비대칭 1116쌍	좌표 없음: 같은 장소라고 단정하지 않음
저자 generated / ORS 행렬 / MIT 라이선스	원필드 실측 보존·release·shift·차량 용량·요율 없음

47개의 직접 depot-to-customer 도착 판정은 shift start가 없어 null입니다. Arr를 release로 바꾸거나 요율/용량을 만들지 않았습니다.

새 알고리즘 이름보다 검증 가능한 결합과 경계를 제시합니다.

이번 응용 기여

- 한국 요율과 완전 반출·적출·반납 상태
- 실행 잠금 복구·필요조건 witness·독립 재검산
- 새 입력 전체와 실패/음성 결과의 보존
- 실제·파생·합성·접근 실패를 구분한 원자료

선례와 미구현

- MILP·rolling drayage·ALNS·캐시·repair는 선례
- 경로·기사·예약·새 주문·추가 운력 조달 미구현
- 단건 계약·세금·실현 작업비 미검증
- 첫 알고리즘·기업 배치·세계 최고 주장 없음

V5 단기 후보 30/36도 보편적 최저요금이 아닙니다. 기존 탐색 대비 4개 손실, 기본 MILP와 완전 쌍에서는 더 비쌌습니다.

세 ZIP을 같은 폴더에 합치고, 기록에서 실행과 실패를 따라갑니다.

다운로드	내용
① **portplan-source.zip**	소스·이전 증거·문서·최초 source snapshot
② **portplan-experiments-v6.zip**	V6 전체 원기록·프로토콜·별도 개발 결과
③ **portplan-public-inputs-v6.zip**	공개 원자료·라이선스·SHA·취득 실패 기록

요율 산례 → 실행 잠금/장애 공개 → 전체 주 평가 → 실패와 source 감사

모두 portplan/ 루트로 같은 부모 폴더에 풀어 합칩니다. 재실행은 새 경로에 기록하고 최초 성적을 덮어쓰지 않습니다.

조사·구현·자료는 AI가 수행했고, 본인 확인과 당해 자격은 미확인입니다.

공식 확인

- 2026.11.6 18:00 자료 마감
- 보고서·데이터/코드 일체, 발표 ≤20쪽
- 재학생(대학원 포함) / 팀 최대 4명
- 정원 40명은 총정원, 잔여 좌석 아님

아직 미확인

- 사용자 재학·신청·본인 이해/검증
- solo·AI·영어·2026 창작 서약
- 공식 배점·발표 시간
- 2025 직접 창작·대리 작성 금지는 역사 근거

> 이번 V6 연구·개발·시각자료 전체는 AI가 작성했습니다. 사용자 자체 개발이나 자격 충족을 대신 인정하지 않으며 등록·연락·서명하지 않았습니다.